自动驾驶决策规划算法 第一章

第一节 细说五次多项式

五次多项式是规划论文里的常客，本节将详细解释五次多项式的特殊性

tips：本节难度较大，但并不重要，听不懂记住结论即可

车辆运动规划中，一个非常重要的指标就是舒适性，在物理中，衡量舒适性的物理量为跃度，英语为Jerk

Jerk的定义为

$$Jerk = \frac{da}{dt} \qquad a\text{为加速度}$$

即Jerk是加速度的导数，Jerk的绝对值越小意味着a的变化越平缓，a的变化越平缓也就意味着越舒适

设有一个质点的轨迹 $s=f(t)$，则 $Jerk=\frac{d^3f}{dt^3}$，若在 $[0,T]$ 区间的时间中，Jerk的绝对值都比较小，那就意味着在 $[0,T]$ 内规划的轨迹是比较舒适的

那么数学问题就变成了，若有一个函数 $s=f(t)$，那么什么样的 $f(t)$ 使得在 $[0,T]$ 内Jerk的绝对值变化平缓？由于绝对值处理较繁，一般改成平方，也就是说，问题变为

$$find \quad f(t), \quad s.t. \quad min \int_0^T \left(\frac{d^3f}{dt^3}\right)^2 dt$$

显然，积分 $\int_0^T \left(\frac{d^3f(t)}{dt^3}\right)^2 dt$ 是一个关于 $f(t)$ 的泛函，积分的值取决于 $f(t)$ 在 $[0,T]$ 上的整体形状

那么 $\int_0^T \left(\frac{d^3f}{dt^3}\right)^2 dt$ 取极小值的 $f(t)$ 是什么？显然，当 $f(t)$ 为二次或二次以下函数时，

$$\int_0^T (\dddot{f})^2 dt = 0, \text{ 最小}$$

∴ 若要让Jerk在 $[0,T]$ 上绝对值最小，$f(t)$ 应取二次或二次以下函数

但是真实情况远比想象中复杂

真实的 $s=f(t)$ 往往带有约束

$S(0)=S_0 \qquad S(T)=S_n$

$\dot{S}(0)=v_0 \qquad \dot{S}(T)=v_n$

$\ddot{S}(0)=a_0 \qquad \ddot{S}(T)=a_n$

6个边界条件

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a,b,c)只有3个系数，无法满足6个边界条件

在真实情况下，往往要求带边界约束的运动

find $f(t)$ s.t $\int_0^T (\dddot{f})^2 dt$ 最小

subject to : $S(0)=S_0 \qquad S(T)=S_n$

$\dot{S}(0)=v_0 \qquad \dot{S}(T)=v_n$

$\ddot{S}(0)=a_0 \qquad \ddot{S}(T)=a_n$

那么满足带约束的运动 $\int_0^T (\dddot{f})^2 dt$ 极值问题的解是什么？

答案：五次多项式

解：显然 $f(t)$ 只可能是在[0,T]上是有界连续函数，因为无论是无界函数还是有界间断函数都会使Jerk出现无穷大

∴ 不妨设 $s=f(t)=f(0)+\dot{f}(0)\cdot t+\frac{\ddot{f}(0)}{2}t^2+\cdots$

带入边界条件 $S(0)=S_0 \Rightarrow f(0)+\dot{f}(0)\cdot 0+\frac{\ddot{f}(0)}{2}\cdot 0+\cdots=S_0$

$\Rightarrow f(0)=S_0$

$\dot{S}(0)=v_0 \Rightarrow \dot{f}(0)=v_0$

$\ddot{S}(0)=a_0 \Rightarrow \ddot{f}(0)=a_0$

最终：$f(t)=S_0+v_0t+\frac{1}{2}a_0t^2+\frac{\dddot{f}(0)}{6}t^3+\cdots$

观察 ∵ Jerk $=\dddot{f}(t)$ ∴ S_0, v_0, a_0 的值不影响 Jerk

真实 边界条件 $S(0)=S_0 \quad S(T)=S_n$ $\xRightarrow{\text{恒等变形}}$ $S(0)=S_0 \quad S(T)-S(0)=S_n-S_0$

$\dot{S}(0)=v_0 \quad \dot{S}(T)=v_n$ $\dot{S}(0)=v_0 \quad \dot{S}(T)-\dot{S}(0)=v_n-v_0$

$\ddot{S}(0)=a_0 \quad \ddot{S}(T)=a_n$ $\ddot{S}(T)-\ddot{S}(0)=a_n-a_0$

$\ddot{S}(0) = a_0$ $\ddot{S}(T) = a_n$

$\because$ s_0, v_0, a_0 不影响 Jerk $\therefore$ 约束变为

$S(T) - S(0) = s_n - s_0$
$\dot{S}(T) - \dot{S}(0) = v_n - v_0$
$\ddot{S}(T) - \ddot{S}(0) = a_n - a_0$

记 $s_n - s_0 = C_0$ $v_n - v_0 = C_1$ $a_n - a_0 = C_2$

即有 $S(T) - S(0) = \int_0^T \dot{f}\,dt = C_0$

$\dot{S}(T) - \dot{S}(0) = \int_0^T \ddot{f}\,dt = C_1$

$\ddot{S}(T) - \ddot{S}(0) = \int_0^T \dddot{f}\,dt = C_2$

最终，问题变为求 $\int_0^T \dddot{f}^2 dt$ 在约束 $\int_0^T (\dot{f} - \frac{C_0}{T})dt = 0$ $\int_0^T (\ddot{f} - \frac{C_1}{T})dt = 0$, $\int_0^T (\dddot{f} - \frac{C_2}{T})dt = 0$ 下的极小值

泛函极值的必要条件为 Euler - Lagrange 方程

复习，使泛函 $\int_0^T L(f, \dot{f})\,dt$ 取极小值的 f，满足 E-L 方程

$$\frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{f}}\right) = 0$$

求解 泛函：$\int_0^T \dddot{f}^2 dt$

约束：$\int_0^T (\dot{f} - \frac{C_0}{T})dt = 0$

$\int_0^T (\ddot{f} - \frac{C_1}{T})dt = 0$

$\int_0^T (\dddot{f} - \frac{C_2}{T})dt = 0$

Lagrange 乘子 $\int_0^T \dddot{f}^2 dt + \lambda_1 \int_0^T (\dot{f} - \frac{C_0}{T})dt + \lambda_2 \int_0^T (\ddot{f} - \frac{C_1}{T})dt + \lambda_3 \int_0^T (\dddot{f} - \frac{C_2}{T})dt$

$\Rightarrow \int_0^T (\lambda_1 \dot{f} + \lambda_2 \ddot{f} + \lambda_3 \dddot{f} + \dddot{f}^2 - \lambda_1 \frac{C_0}{T} - \lambda_2 \frac{C_1}{T} - \lambda_3 \frac{C_2}{T})dt$

$= \int_0^T L\,dt \qquad L = L(\dot{f}, \ddot{f}, \dddot{f})$

广义 E-L 方程 $\frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{f}} + \frac{d^2}{dt^2}\frac{\partial L}{\partial \ddot{f}} - \frac{d^3}{dt^3}\frac{\partial L}{\partial \dddot{f}} = 0$

$\frac{\partial L}{\partial f} = 0 \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{f}} = \lambda_1 \quad \frac{\partial L}{\partial \ddot{f}} = \lambda_2 \quad \frac{\partial L}{\partial \dddot{f}} = \lambda_3 + 2\dddot{f}$

带入

$$\frac{d^3}{dt^3}(\lambda_3 + 2\dddot{f}) = 0 \quad \Rightarrow \quad f^{(6)}(t) = 0$$

$f^{(5)}(t) = a_0$

$f^{(4)}(t) = a_0 t + a_1$

$f^{(3)}(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + a_1 t + a_2$

$f^{(2)}(t) = \frac{1}{6}a_0 t^3 + \frac{1}{2}a_1 t^2 + a_2 t + a_3$

$f^{(1)}(t) = \frac{1}{24}a_0 t^4 + \frac{1}{6}a_1 t^3 + \frac{1}{2}a_2 t^2 + a_3 t + a_4$

$f(t) = \frac{1}{120}a_0 t^5 + \frac{1}{24}a_1 t^4 + \frac{1}{6}a_2 t^3 + \frac{1}{2}a_3 t^2 + a_4 t + a_5$

五次多项式

五次多项式是带约束的泛函 $\int_0^T \dddot{f}^2 dt$ 取极值的解函数

所以五次多项式在规划中才这么常见